

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

Комитет города Москвы по ценовой политике в строительстве
и государственной экспертизе проектов

Московские региональные рекомендации

Глава 9

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И СОПУТСТВУЮЩИЕ РАБОТЫ

Сборник 9.7

**МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
ТРАНСПОРТНЫХ ПОТОКОВ С ПРИМЕНЕНИЕМ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ПРОГРАММНЫХ ПРОДУКТОВ**

MPP-9.7-16

(в ред. от 28.06.2024)

Сборник 9.7 «Математическое моделирование транспортных потоков с применением специализированных программных продуктов. МРР-9.7-16» (далее – Сборник) разработан специалистами ГАУ «НИАЦ» (С.В. Лахаев, Е.А. Игошин) при участии экспертов в области транспортного моделирования ООО «Трансмодель» (А.С. Сухоченков) и специалистов ГУП «НИиПИ Генплана Москвы» (М.А. Мигалева, Е.В. Чернашкина, С.Н.Васькина).

Сборник утвержден и введен в действие с 9 января 2017 г. приказом Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов от 29 декабря 2016 г. № МКЭ-ОД/16-75.

В Сборник внесены изменения и дополнения приказом Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов от 28 июня 2024 г. № МКЭ-ОД/24-70.

Сборник является составной частью Единой нормативной базы МРР.

Сборник разработан взамен МРР-3.2.61-13.

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
Введение.....	4
1. Общие положения.....	5
2. Классификация и состав работ по математическому моделированию транспортных потоков.....	7
3. Методика определения стоимости работ.....	8
4. Базовые цены.....	9
5. Корректирующие коэффициенты, учитывающие усложняющие и упрощающие факторы и условия выполнения работ (операций).....	16
Приложение. Примеры расчета стоимости работ.....	18

ВВЕДЕНИЕ

Настоящий Сборник 9.7 «Математическое моделирование транспортных потоков с применением специализированных программных продуктов» (далее – Сборник) разработан в соответствии с государственным заданием в целях реализации задачи по внедрению компьютерного моделирования транспортных потоков при организации дорожного движения в городе Москве, определенной Государственной программой города Москвы «Развитие транспортной системы на 2012-2016 гг.» и постановлением Правительства Москвы от 31 октября 2006 г. № 860-ПП «О внедрении современных технологий автоматизированного управления дорожным движением в городе Москве».

Настоящий Сборник предназначен для применения государственными заказчиками, проектными и другими заинтересованными организациями при расчете начальных (максимальных) цен контрактов и определении стоимости работ градостроительного проектирования и проектных работ, осуществляемых с привлечением средств бюджета города Москвы.

При разработке Сборника были использованы следующие нормативно-методические источники:

- постановление Правительства Москвы от 2 сентября 2011 г. № 408-ПП «О государственной программе города Москвы «Развитие транспортной системы на 2012-2016 гг.»;
- постановление Правительства Москвы от 31 октября 2006 г. № 860-ПП «О внедрении современных технологий автоматизированного управления дорожным движением в городе Москве» (включая «Методические рекомендации на разработку и строительство, капитальный ремонт и реконструкцию светофорных объектов, соответствующих техническим требованиям современных автоматизированных систем управления дорожным движением в городе Москве» (приложение 2 к постановлению);
- Сборник 9.1 «Методика расчета стоимости научных, нормативно-методических, проектных и других видов работ (услуг) на основании нормируемых трудозатрат. МРР-9.1-16».

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Сборник является методической основой для определения стоимости работ по математическому моделированию транспортных потоков, выполняемых при проектировании организации дорожного движения, при разработке проектной документации для строительства городских магистралей, улиц, дорог и транспортных развязок, а также проектов планировки территории и линейных объектов в городе Москве и других проектных работ.

Настоящий Сборник также является методической основой для определения стоимости работ по динамическому моделированию пешеходных потоков. *(абзац включен приказом Москомэкспертизы от 28.06.2024 № МКЭ-ОД/24-70)*

1.2. При определении стоимости проектных работ по организации дорожного движения настоящий Сборник применяется в случае их выполнения на основании динамического моделирования транспортных потоков с использованием специализированных программных продуктов.

При этом одновременное применение базовых цен настоящего Сборника и базовых цен других сборников МРР для определения стоимости аналогичных друг другу видов проектных работ по организации дорожного движения (расчет времени светофорного цикла и фаз, проектирование организации дорожного движения на пересечениях и светофорных объектах, транспортное обследование и т.д.) не допускается.

1.3. При определении стоимости работ на основании настоящего Сборника также следует руководствоваться положениями Сборника 1.1 «Общие указания по применению Московских региональных рекомендаций. МРР-1.1.03-22».

1.4. Приведение базовой стоимости работ, определенной в соответствии с настоящим Сборником, к текущему уровню цен осуществляется путем применения коэффициента пересчета (инфляционного изменения), утверждаемого в установленном порядке.

1.5. Базовые цены Сборника рассчитаны в зависимости от натуральных показателей.

1.6. Базовая стоимость основных работ по математическому моделированию транспортных потоков, определяемая в соответствии с настоящим Сборником, учитывает выполнение основных работ в составе, представленном в пунктах 2.1 и 2.2 настоящего Сборника.

1.7. В базовых ценах Сборника учтены затраты на выполнение работ, перечисленных в пунктах 3.3-3.5 МРР-1.1.03-22, а также: *(в ред. приказа Москомэкспертизы от 28.06.2024 № МКЭ-ОД/24-70)*

а) участие в составлении заданий на проектирование;

б) участие совместно с заказчиком в проведении обязательных согласований проектной документации.

1.8. В базовой стоимости основных работ не учтены и требуют дополнительной компенсации заказчиком затраты (при условии их включения в задание на проектирование):

- моделирование вариантов сценариев и стратегий управления комплексных автоматизированных систем управления дорожным движением, в том числе адаптивных локальных и сетевых алгоритмов (исключение составляет жесткое регулирование на светофорных объектах);

- расчеты транспортного спроса на перемещения потоков с помощью статического транспортного (в том числе четырех-стадийного мульти-модального) моделирования функционирования транспортной системы. *(в ред. приказа Москомэкспертизы от 28.06.2024 № МКЭ-ОД/24-70.)*

1.9. В базовых ценах Сборника не учтены и учитываются дополнительно сопутствующие расходы, приведенные в пункте 3.6 МРР-1.1.03-22. *(в ред. приказа Москомэкспертизы от 28.06.2024 № МКЭ-ОД/24-70)*

1.10. В состав дополнительных работ, выполняемых по поручению заказчика и оплачиваемых за счет его средств на его содержание, входят:

- сбор исходных данных;

- проведение дополнительных согласований проектной документации.

1.11. Стоимость расчета транспортного спроса на комплексе статического транспортного моделирования определяется на основании фактических трудозатрат. *(в ред. приказа Москомэкспертизы от 28.06.2024 № МКЭ-ОД/24-70)*

2. КЛАССИФИКАЦИЯ И СОСТАВ РАБОТ ПО МАТЕМАТИЧЕСКОМУ МОДЕЛИРОВАНИЮ ТРАНСПОРТНЫХ ПОТОКОВ

2.1. Базовые цены Сборника разработаны для следующих типов динамического моделирования транспортных потоков, определяемых в зависимости от целей и степени детализации объектов в процессе моделирования:

- **микроскопическое** – при разработке проектов организации дорожного движения и автоматизированных систем управления дорожным движением (на базе графических материалов М1:500);

- **макроскопическое** – при разработке проектов планировки территории и линейных объектов (на базе графических материалов М1:2000 и менее);

- **оптимизационное** – для оптимизационных расчетов режимов работы светофорных объектов при разработке проектов строительства/реконструкции светофорных объектов и проектов автоматизированных систем управления дорожным движением.

2.2. Состав работ:

2.2.1. Проведение натурных, транспортных и пешеходных обследований, ручным способом и/или с применением специальных инструментов и средств, а также детекторов транспорта на постах суточных наблюдений;

2.2.2. Моделирование (описание) геометрических и транспортно-эксплуатационных параметров улично-дорожной сети и пешеходных коммуникаций различных типов; транспортных и пешеходных потоков; схем и организацию дорожного движения, движения пешеходов и общественного транспорта, а также автоматизированных систем управления дорожным движением в специализированных программных продуктах, соответственно, микроскопического, макроскопического и оптимизационного моделирования. *(в ред. приказа Москомэкспертизы от 28.06.2024 № МКЭ-ОД/24-70)*

3. МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ РАБОТ

3.1. Базовая стоимость работ по математическому моделированию транспортных и пешеходных потоков с применением специализированных программных продуктов ($C_{(6)}$) формируется как сумма базовых стоимостей работ (операций), выполнение которых необходимо при динамическом моделировании ситуации по заданному объекту, по формуле :

$$C_{(6)} = \sum_{i=1}^n \Pi_{(6)i} \times X_i \times \prod K_i, \quad (2.1)$$

где

$\Pi_{(6)i}$ – базовая цена отдельной работы (операции) в расчете на единицу натурального показателя (значения базовых цен представлены в таблицах 1, 1а, 2, 3, 3а и 4);

X_i – величина натурального показателя, характеризующего объем отдельной работы (операции);

$\prod K_i$ – произведение корректирующих коэффициентов, учитывающих усложняющие (упрощающие) факторы и условия выполнения отдельной работы (операции) – представлены в таблицах 5 и 6 и примечании к таблице 1а. Произведение всех корректирующих коэффициентов не должно превышать 2,0.

(в ред. приказа Москомэкспертизы от 28.06.2024 № МКЭ-ОД/24-70)

4. БАЗОВЫЕ ЦЕНЫ

Таблица 1

Базовые цены на работы по проведению натурных и транспортных обследований с целью получения исходных данных для динамического моделирования транспортных потоков

№	Наименование работ (операций)	Натуральный показатель «X»	Базовая цена на единицу натурального показателя (руб.)
1	2	3	4
1.	Изучение и анализ исходной информации и документации	объект	2525
2.	Проведение натурных обследований улично-дорожной сети (замеры геометрических параметров дорог и пересечений, определение количества остановок общественного транспорта, определение знаков регулирования дорожного движения, определение схем организации дорожного движения и пр.)	площадь улично-дорожной сети, га	1351
3.	Обследование условий движения (транспортное обследование):		
3.1.	Замеры интенсивности движения на поворотных направлениях на пересечениях в одном уровне с регулируемым и нерегулируемым характером движения, а также на заездах/съездах с магистралей и других сечениях	количество поворотных направлений, шт.	263
3.2.	Монтаж детекторов транспорта для использования на постах суточных наблюдений с целью сбора данных о параметрах транспортных потоков на выбранных элементах УДС	количество детекторов транспорта, шт.	2268
3.3.	Демонтаж детекторов транспорта на постах суточных наблюдений	количество детекторов транспорта, шт.	1339
3.4.	Замер фактического времени светофорного цикла и фаз	количество СО, шт.	210
4.	Обработка результатов транспортного обследования		
4.1.	Составление отчета по транспортному обследованию	1 отчет	2209
4.2.	Запись данных транспортного обследования в базу данных	% от стоимости работ по пунктам 2, 3.1 и 3.4	8%
4.3.	Статистическая обработка данных обследования детекторами транспорта	количество детекторов транспорта, шт.	1243
4.4.	Статистическая обработка данных обследования условий движения на поворотных направлениях на пересечениях в одном уровне с регулируемым и нерегулируемым характером движения, а так же на заездах/съездах с магистралей	количество поворотных направлений, шт.	104

Продолжение таблицы 1

№	Наименование работ (операций)	Натуральный показатель «Х»	Базовая цена на единицу натурального показателя (руб.)
1	2	3	4
4.5.	Расчет интервалов времени работы светофорных циклов и фаз:		
4.5.1.	СО «Пешеходный переход»	количество СО, шт.	1838
4.5.2.	СО «Т-образный перекресток»	количество СО, шт.	2750
4.5.3.	СО «4-х-сторонний перекресток»	количество СО, шт.	3431
4.5.4.	СО «Пересечение 5-ти и более проезжих частей»	количество СО, шт.	4266

Таблица 1а
(таблица включена приказом Москомэкспертизы
от 28.06.2024 № МКЭ-ОД/24-70)

Базовые цены на работы по проведению натурных обследований пешеходных потоков с целью получения исходных данных по существующему положению для динамического моделирования пешеходных потоков

№	Наименование работ (операций)	Натуральный показатель «Х»	Базовая цена на единицу натурального показателя (руб.)
1	2	3	4
1.	Изучение и анализ исходной информации и документации (включая сбор данных по функциональному составу застройки, выявление пунктов генерации и поглощения пешеходных потоков, сбор и обработку данных о характере передвижений различных групп населения на рассматриваемой территории или в аналогичной градостроительной ситуации)	объект	8140,0
2.	Проведение натурных обследований – выявление основных пешеходных маршрутов и критических участков на пути движения пешеходов: на пешеходных коммуникациях различных типов в составе улично-дорожной сети, внутри зданий и сооружений, в том числе транспортно-пересадочных узлов, на станциях метрополитена, железной дороги, МЦК, торговых центров и пр. Проведение замеров геометрических параметров элементов пешеходных коммуникаций	площадь территории рассмотрения, га	1824,0
3.	Проведение замеров интенсивности пешеходного движения на различных типах и элементах пешеходных коммуникаций		

Продолжение таблицы 1а

№	Наименование работ (операций)	Натуральный показатель «Х»	Базовая цена на единицу натурального показателя (руб.)
1	2	3	4
3.1.	Проведение замеров интенсивности пешеходного движения на пешеходных коммуникациях различных типов в составе улично-дорожной сети (включая: тротуары, наземные пешеходные переходы, пешеходные улицы и площади, пешеходные и велопешеходные дорожки, внеуличные пешеходные переходы (надземные, подземные), пешеходные и велопешеходные мосты, отдельные пешеходные галереи и пр.)	количество замеров (по сечениям и периодам), шт.	387,9
3.2.	Проведение замеров интенсивности пешеходного движения по различным элементам пешеходных коммуникаций внутри зданий и сооружений, в том числе транспортно-пересадочных узлов, станций метрополитена, железной дороги, МЦК, торговых центров и пр. (включая: участки горизонтального пути одностороннего и двустороннего движения, зоны смешанного движения, конкурсы, встроенные пешеходные галереи, лестничные сходы, эскалаторы, траволаторы, лифты, турникеты, дверные проемы и пр.)	количество замеров (по сечениям и периодам), шт.	484,5
4.	Обработка и анализ результатов натурного обследования		
4.1.	Первичная обработка результатов натурного обследования, получение фактических значений пешеходных потоков – загрузку пешеходных коммуникаций на улично-дорожной сети, в транспортно-пересадочных узлах, на станциях метрополитена, железной дороги, МЦК и пр.	% от стоимости работ по пункту 3	10%
4.2.	Подготовка картограмм (цифрограмм) пешеходных потоков	% от стоимости работ по пункту 3	10 %
4.3.	Статистическая обработка данных замеров интенсивности пешеходного движения	количество сечений, шт.	58,2
4.4.	Запись данных натурного обследования в базу данных	% от стоимости работ по пункту 3	8%
4.5.	Анализ условий пешеходного движения, выявление резервов и (или) дефицитов пропускных способностей элементов пешеходных коммуникаций	% от стоимости работ по пунктам 2 и 3	10%
4.6.	Составление отчета по результатам анализа существующего положения, включая текстовой, табличный и графический материалы	1 отчет	4653,0

Примечание. При натурных обследованиях территорий, расположенных за пределами МКАД, к базовой цене пункта 2 таблицы применяется коэффициент:

- для территорий от МКАД до ЦКАД – коэффициент 1,15.
- для территорий за пределами ЦКАД – коэффициент 1,2.

Таблица 2

Базовые цены на работы по созданию динамических микроскопических моделей УДС и транспортных потоков (при проектировании организации дорожного движения и автоматизированных систем управления дорожным движением)

№	Наименование работ (операций)	Натуральный показатель «Х»	Базовая цена на единицу натурального показателя (руб.)
1	2	3	4
1.	Моделирование улично-дорожной сети	площадь улично-дорожной сети, га	8467
2.	Моделирование организации дорожного движения на пересечениях:		
2.1.	Пересечение "Пешеходный переход"	количество пересечений, шт.	1300
2.2.	Пересечение "Т-образный перекресток"	количество пересечений, шт.	1914
2.3.	Пересечение "4-х сторонний перекресток"	количество пересечений, шт.	2124
2.4.	Пересечение "Пересечение 5-ти и более проезжих частей"	количество пересечений, шт.	2261
3.	Моделирование режимов работы светофорных объектов		
3.1.	СО «Пешеходный переход»	количество СО, шт.	1569
3.2.	СО «Т-образный перекресток»	количество СО, шт.	2124
3.3.	СО «4-х-сторонний перекресток»	количество СО, шт.	2333
3.4.	СО «Пересечение 5-ти и более проезжих частей»	количество СО, шт.	2470
4.	Моделирование транспортных потоков	количество поворотных направлений, шт.	180

**Базовые цены на работы по созданию динамической макроскопической модели
улично-дорожной сети (при разработке проектной документации
для строительства городских магистралей, улиц, дорог и транспортных
развязок, проектов планировки и других проектных работ)**

№	Наименование работ (операций)	Натуральный показатель «X»	Базовая цена на единицу натурального показателя (руб.)
1	2	3	4
1.	Подготовка базы для моделирования (подготовка единого графического файла, используемого для последующего моделирования в специализированном программном продукте, а также создание иных объектов, необходимых для визуализации)	площадь рассматриваемой территории, га	38
2.	Моделирование улично-дорожной сети		
2.1.	Моделирование магистральной и местной сети	протяженность магистралей, км	401
2.2.	Моделирование транспортных пересечений		
2.2.1.	Пересечение в одном уровне с регулируемым характером движения	количество узлов, шт.	2755
2.2.2.	Пересечение в одном уровне с нерегулируемым характером движения	количество узлов, шт.	1449
2.2.3.	Пересечение в разных уровнях	количество узлов, шт.	1854
3.	Моделирование организации движения на улично-дорожной сети		
3.1.	Моделирование организации движения на магистральной сети	протяженность магистралей, км	963
3.2.	Моделирование организации движения на транспортных пересечениях		
3.2.1.	на пересечении в одном уровне с регулируемым характером движения	количество узлов, шт.	3168
3.2.2.	на пересечении в одном уровне с нерегулируемым характером движения	количество узлов, шт.	2360
3.2.3.	на пересечении в разных уровнях	количество узлов, шт.	2976
4.	Многовариантное моделирование транспортных потоков	количество вариантов	10 % от стоимости работ по пункту 3
5.	Моделирование надземных пешеходных переходов	количество переходов, шт.	418
6.	Моделирование сети маршрутов городского пассажирского транспорта	протяженность сети, км	1793
7.	Моделирование сети рельсового транспорта	протяженность сети, км	1523

Таблица 3а
(таблица включена приказом Москомэкспертизы
от 28.06.2024 № МКЭ-ОД/24-70)

**Базовые цены на работы по созданию динамической модели пешеходных потоков
(при разработке проектной документации для строительства городских магистралей,
улиц, дорог и транспортных развязок, проектов планировки и других проектных работ)**

№	Наименование работ (операций)	Натуральный показатель «Х»	Базовая цена на единицу натурального показателя (руб.)
1	2	3	4
1.	Подготовка базы для моделирования (подготовка единого графического файла, используемого для последующего моделирования в специализированном программном продукте, а также создание иных объектов, необходимых для визуализации)	площадь территории рассмотрения, га	472,4
2.	Моделирование сети на различных типах пешеходных коммуникаций		
2.1.	линейные объекты	протяженность сети, км	8,3
2.2.	площадные объекты	площадь, кв.м	10,7
3.	Моделирование организации пешеходного движения	протяженность сети, км	21,1
4.	Расчет прогнозной интенсивности пешеходного движения и моделирование распределения пешеходных потоков по сети пешеходных коммуникаций различных типов (включая: тротуары, наземные пешеходные переходы, пешеходные улицы и площади, пешеходные и велопешеходные дорожки, внеуличные пешеходные переходы (надземные, подземные), пешеходные и велопешеходные мосты, отдельностоящие пешеходные галереи и пр.)	количество сечений и периодов, шт.	124,1
5.	Расчет прогнозной интенсивности пешеходного движения и моделирование распределения пешеходных потоков по различным элементам пешеходных коммуникаций внутри зданий и сооружений, в том числе транспортно-пересадочных узлов, станций метрополитена, железной дороги, МЦК, торговых центров и пр. (включая: участки горизонтального пути одностороннего и двустороннего движения, зоны смешанного движения, конкорсы, встроенные пешеходные галереи, лестничные сходы, эскалаторы, траволаторы, лифты, турникеты, дверные проемы и пр.)	количество сечений и периодов, шт.	103,4
6.	Подготовка картограмм (цифрограмм) пешеходных потоков	% от стоимости работ по пунктам 4, 5	10%

Продолжение таблицы 3а

№	Наименование работ (операций)	Натуральный показатель «Х»	Базовая цена на единицу натурального показателя (руб.)
1	2	3	4
7.	Многовариантное моделирование пешеходных потоков	Количество вариантов	10 % от стоимости работ по пункту 3
8.	Анализ условий пешеходного движения по проектному предложению (выявление критических участков, зон, наличие резерва или дефицита пропускных способностей элементов пешеходных коммуникаций)	% от стоимости работ по пунктам 3, 4, 5	3%
9.	Составление отчета по работе (описание модели и результатов моделирования), включая текстовой, табличный и графический материалы	отчет	4653,0

Таблица 4

Базовые цены на работы по созданию оптимизационных динамических моделей УДС и транспортных потоков (для оптимизационных расчетов режимов работы светофорных объектов при разработке проектов строительства/реконструкции светофорных объектов и проектов автоматизированных систем управления дорожным движением)

№	Наименование работ (операций)	Натуральный показатель «Х»	Базовая цена на единицу натурального показателя (руб.)
1	2	3	4
1.	Оптимизационное моделирование светофорных объектов:		
1.1.	СО «Пешеходный переход»	количество СО, шт.	4336
1.2.	СО «Т-образный перекресток»	количество СО, шт.	6806
1.3.	СО «4-х-сторонний перекресток»	количество СО, шт.	8090
1.4.	СО «Пересечение 5-ти и более проезжих частей»	количество СО, шт.	9094
2.	Многовариантное оптимизационное моделирование	количество вариантов	10% от стоимости работ по пункту 1

5. КОРРЕКТИРУЮЩИЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ, УЧИТЫВАЮЩИЕ УСЛОЖНЯЮЩИЕ И УПРОЩАЮЩИЕ ФАКТОРЫ И УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ (ОПЕРАЦИЙ)

5.1. Значения корректирующих коэффициентов, учитывающих объем выполняемых работ (операций), представлены в таблице 5.

Таблица 5

№	Наименование работ (операций)	Натуральный показатель «Х»	Значения корректирующего коэффициента K_i	Примечание
1	2	3	4	5
1.	Транспортное обследование условий движения на улично-дорожной сети для моделирования транспортных потоков	площадь улично-дорожной сети, га: до 5 от 5 до 10 более 10	$K=1,0$ $K=0,9$ $K=0,75$	Применяется к базовым ценам пункта 2 таблицы 1 и пункта 1 таблицы 2
2.	Замеры интенсивности движения на поворотных направлениях Статистическая обработка данных обследования условий движения Моделирование транспортных потоков	количество поворотных направлений, шт.: до 20 от 20 до 40 от 40 до 60 от 60 до 100 свыше 100	$K=1,0$ $K=0,9$ $K=0,8$ $K=0,75$ $K=0,6$	Применяется к базовым ценам пунктов 3.1, 4.4 таблицы 1 и пункта 4 таблицы 2

5.2. Значения корректирующих коэффициентов, учитывающих усложняющие (упрощающие) факторы и условия выполнения работ (операций), представлены в таблице 6.

Таблица 6

№	Наименование фактора	Значения корректирующего коэффициента K_i	Примечание
1	2	3	4
1.	При отсутствии на рассматриваемой улично-дорожной сети маршрутов городского пассажирского транспорта	0,85	Применяется к базовым ценам пункта 2 таблицы 1
2.	При наличии на рассматриваемой улично-дорожной сети линий рельсового транспорта, магистралей на эстакадах и в тоннелях	1,2	Применяется к базовым ценам пункта 2 таблицы 1 и пункта 1 таблицы 2
3.	Моделирование организации дорожного движения на нерегулируемых пересечениях	0,75	Применяется к базовым ценам пункта 2 таблицы 2

Примечание: коэффициенты данной таблицы применяются к базовым ценам таблиц 1 и 2.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Пример расчета стоимости работ

Исходные данные: определить стоимость динамического моделирования транспортных потоков с применением специализированных программных продуктов по объекту «Окружной проезд», осуществляемого с привлечением средств бюджета города Москвы, при следующих исходных данных:

- | | |
|--|---|
| 1. Площадь улично-дорожной сети | 1,04 га |
| 2. Количество поворотных направлений | 25 шт. |
| 3. Количество детекторных комплексов | 15 шт. |
| 4. Количество светофорных объектов: | |
| - «Пешеходный переход»; | 1 шт.; |
| - «Т-образный перекресток»; | 2 шт.; |
| - «4-х сторонний перекресток»; | 3 шт.; |
| 5. Количество регулируемых пересечений | 6 шт. (5 перекрестков и 1 пешеходных переход) |

Расчет стоимости работ:

1. Базовая стоимость работ по математическому моделированию транспортных потоков с применением специализированных программных продуктов ($C_{(6)}$) рассчитывается по формуле (2.1) настоящего Сборника на основании вышеприведенных исходных данных.

2. Текущая стоимость работ по математическому моделированию транспортных потоков определяется по формуле (4.1) «Общих указаний по применению Московских региональных рекомендаций. МРР-1.1-16» по состоянию на IV квартал 2016 года с применением коэффициента пересчета $K_{\text{пер}}=3,533$ (согласно приложению к приказу Москомэкспертизы № МКЭ-ОД/16-1):

№ таблицы и № пп.	Наименование работ (операций)	Натуральный показатель «Х»	Базовая цена на единицу натурального показателя (руб.)	Объем работ	Корр. коэф-т	Обоснование	Базовая стоимость работ (руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 1 п. 2	Проведение натурных обследований улично-дорожной сети (замеры геометрических параметров дорог и пересечений, определение количества остановок общественного транспорта, определение знаков регулирования дорожного движения, определение схем организации дорожного движения и пр.)	площадь улично-дорожной сети, га	1 351	1	1,0	-	1 351,00
Таблица 1 п. 3	Обследование условий движения (транспортное обследование):						
Таблица 1 п. 3.1	Замеры интенсивности движения на поворотных направлениях на пересечениях в одном уровне с регулируемым и нерегулируемым характером движения, а так же на заездах/съездах с магистралей	количество поворотных направлений, шт.	263	25	0,9	п.2 т.5	5 917,50
Таблица 1 п. 3.2	Монтаж детекторов транспорта для использования на постах суточных наблюдений с целью сбора данных о параметрах транспортных потоков на выбранных элементах УДС	количество детекторов транспорта, шт	2 268	15	1,0	-	34 020,00
Таблица 1 п. 3.3	Демонтаж детекторов транспорта на постах суточных наблюдений	количество детекторов транспорта, шт	1 339	15	1,0	-	20 085,00
Таблица 1 п. 3.4	Замер фактического времени светофорного цикла и фаз	количество СО, шт	210	6	1,0	-	1 260,00
Таблица 1 п. 4	Обработка результатов транспортного обследования:						
Таблица 1 п. 4.1	Составление отчета по транспортному обследованию	1 отчет	2 209	1	1,0	-	2 209,00
Таблица 1 п. 4.2	Запись данных транспортного обследования в базу данных	% от стоимости работ по пунктам 2, 3.1 и 3.4	8 528,50	8%	1,0	-	682,28

Продолжение таблицы

№ таблицы и № пп.	Наименование работ (операций)	Натуральный показатель «Х»	Базовая цена на единицу натурального показателя (руб.)	Объем работ	Корр. коэф-т	Обоснование	Базовая стоимость работ (руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 1 п. 4.3	Статистическая обработка данных обследования детекторами транспорта	количество детекторов транспорта, шт	1 243	15	1,0	-	18 645,00
Таблица 1 п. 4.4	Статистическая обработка данных обследования условий движения на поворотных направлениях на пересечениях в одном уровне с регулируемым и нерегулируемым характером движения, а так же на заездах/съездах с магистралей	количество поворотных направлений, шт.	104	25	0,9	п.2 т.5	2 340,00
Таблица 1 п. 4.5	Расчет интервалов времени работы светофорных циклов и фаз:						
Таблица 1 п. 4.5.1	СО «Пешеходный переход»	количество СО, шт	1 838	1	1,0	-	1 838,00
Таблица 1 п. 4.5.2	СО «Т-образный перекресток»	количество СО, шт	2 750	2	1,0	-	5 500,00
Таблица 1 п. 4.5.3	СО «4-х-сторонний перекресток»	количество СО, шт	3 431	3	1,0	-	10 293,00
Таблица 2 п. 1	Моделирование улично-дорожной сети	площадь улично-дорожной сети, га	8 467	1	1,0	-	8 467,00
Таблица 2 п. 2	Моделирование организации дорожного движения на пересечениях:						
Таблица 2 п. 2.1	Пересечение "Пешеходный переход"	количество пересечений, шт	1 300	1	1,0	-	1 300,00
Таблица 2 п. 2.2	Пересечение "Т-образный перекресток"	количество пересечений, шт	1 914	2	1,0	-	3 828,00
Таблица 2 п. 2.3	Пересечение "4-х сторонний перекресток"	количество пересечений, шт	2 124	3	1,0	-	6 372,00

Продолжение таблицы

№ таблицы и № пп.	Наименование работ (операций)	Натуральный показатель «Х»	Базовая цена на единицу натурального показателя (руб.)	Объем работ	Корр. коэф-т	Обоснование	Базовая стоимость работ (руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 2 п. 3	Моделирование режимов работы светофорных объектов:						
Таблица 2 п. 3.1	СО «Пешеходный переход»	количество СО, шт	1 569	1	1,0	-	1 569,00
Таблица 2 п. 3.2	СО «Т-образный перекресток»	количество СО, шт	2 124	2	1,0	-	4 248,00
Таблица 2 п. 3.3	СО «4-х-сторонний перекресток»	количество СО, шт	2 333	3	1,0	-	6 999,00
Таблица 2 п. 4	Моделирование транспортных потоков	количество поворотных направлений, шт.	180	25	0,9	п.2 т.5	4 050,00
Таблица 4 п. 1	Оптимизационное моделирование светофорных объектов:						
Таблица 4 п. 1.1	СО «Пешеходный переход»	количество СО, шт	4 336	1	1,0	-	4 336,00
Таблица 4 п. 1.2	СО «Т-образный перекресток»	количество СО, шт	6 806	2	1,0	-	13 612,00
Таблица 4 п. 1.3	СО «4-х-сторонний перекресток»	количество СО, шт	8 090	3	1,0	-	24 270,00
	Итого базовая стоимость работ						183 191,78
	Итого текущая стоимость работ	$K_{пер}=3,533$					647 216,56

Пример расчета стоимости работ №2 (пример включен приказом Москомэкспертизы от 28.06.2024 № МКЭ-ОД/24-70)

Исходные данные: определить стоимость динамического моделирования пешеходных потоков для проектируемого ТПУ.

Местоположение объекта: в пределах МКАД.

Расчет стоимости работ:

1. Базовая стоимость работ по динамическому моделированию пешеходных потоков ($C_{(6)}$) рассчитывается по формуле (2.1) настоящего Сборника на основании базовых цен таблиц 1а и 3а.

1.1. Расчет стоимости работ по проведению натурных обследований пешеходных потоков:

№	Наименование работ (операций)	Натуральный показатель «Х»	№ табл. и № пп.	Базовая цена на единицу натурального показателя (руб.)	Объем работ	Базовая стоимость, (руб.)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Изучение и анализ исходной информации и документации (включая сбор данных по функциональному составу застройки, выявление пунктов генерации и поглощения пешеходных потоков, сбор и обработку данных о характере передвижений различных групп населения на рассматриваемой территории или в аналогичной градостроительной ситуации)	объект	Табл.1а, п.1	8140,0	1	8140,0
2.	Проведение натурных обследований – выявление основных пешеходных маршрутов и критических участков на пути движения пешеходов: на пешеходных коммуникациях различных типов в составе улично-дорожной сети, внутри зданий и сооружений, в том числе транспортно-пересадочных узлов, на станциях метрополитена, железной дороги, МЦК, торговых центров и пр. Проведение	площадь территории рассмотрения, га	Табл.1а, п.2	1824,0	25	45600,0

Продолжение расчета стоимости

№	Наименование работ (операций)	Натуральный показатель «Х»	№ табл. и № пп.	Базовая цена на единицу натурального показателя (руб.)	Объем работ	Базовая стоимость (руб.)
1	2	3	4	5	6	7
	замеров геометрических параметров элементов пешеходных коммуникаций.					
3.	Проведение замеров интенсивности пешеходного движения на различных типах и элементах пешеходных коммуникаций					
3.1.	Проведение замеров интенсивности пешеходного движения на пешеходных коммуникациях различных типов в составе улично-дорожной сети (включая: тротуары, наземные пешеходные переходы, пешеходные улицы и площади, пешеходные и велопешеходные дорожки, внеуличные пешеходные переходы (надземные, подземные), пешеходные и велопешеходные мосты, отдельностоящие пешеходные галереи и пр.)	количество замеров (по сечениям и периодам), шт.	Табл.1а, п.3.1	387,9	30	11637,0
3.2.	Проведение замеров интенсивности пешеходного движения по различным элементам пешеходных коммуникаций внутри зданий и сооружений, в т.ч. транспортно-пересадочных узлов, станций метрополитена, железной дороги, МЦК, торговых центров и пр. (включая: участки горизонтального пути	количество замеров (по сечениям и периодам), шт.	Табл.1а, п.3.2	484,5	10	4845,0

Продолжение расчета стоимости

№	Наименование работ (операций)	Натуральный показатель «Х»	№ табл. и № пп.	Базовая цена на единицу натурального показателя (руб.)	Объем работ	Базовая стоимость (руб.)
1	2	3	4	5	6	7
	одностороннего и двустороннего движения, зоны смешанного движения, конкорсы, встроенные пешеходные галереи, лестничные сходы, эскалаторы, траволаторы, лифты, турникеты, дверные проемы и пр.)					
4.	Обработка и анализ результатов натурного обследования		Табл.1а, п.4			
4.1.	Первичная обработка результатов натурного обследования, получение фактических значений пешеходных потоков – загрузку пешеходных коммуникаций на улично-дорожной сети, в транспортно-пересадочных узлах, на станциях метрополитена, железной дороги, МЦК	% от стоимости работ по пункту 3	Табл.1а, п.4.1	10% от 11637,0+ +4845 = =16482,0	-	1648,20
4.2.	Подготовка картограмм (цифрограмм) пешеходных потоков	% от стоимости работ по пункту 3	Табл.1а, п.4.2	10 %	-	1648,20
4.3.	Статистическая обработка данных замеров интенсивности пешеходного движения	количество сечений, шт.	Табл.1а, п.4.3	58,2	40	2328,0
4.4.	Запись данных натурного обследования в базу данных	% от стоимости работ по пункту 3	Табл.1а, п.4.4	8%	-	1318,56
4.5.	Анализ условий пешеходного движения, выявление резервов и (или) дефицитов пропускных способностей элементов пешеходных коммуникаций	% от стоимости работ по пунктам 2 и 3	Табл.1а, п.4.5	10% от 45600,0+ +11637,0 + +4845 = =62082,0	-	6208,20

Продолжение расчета стоимости

№	Наименование работ (операций)	Натуральный показатель «Х»	№ табл. и № пп.	Базовая цена на единицу натурального показателя (руб.)	Объем работ	Базовая стоимость (руб.)
1	2	3	4	5	6	7
4.6.	Составление отчета по результатам анализа существующего положения, включая текстовой, табличный и графический материалы	1 отчет	Табл.1а, п.4.6	4653,0	1	4653,0
	Всего					88026,16

Стоимость работ по проведению натурных обследований пешеходных потоков в текущем уровне цен по состоянию на II квартал 2024 года определяется по формуле (4.1) «Общих указаний по применению Московских региональных рекомендаций. МРР-1.1.03-22» и составляет:

$$C_{(т)} = C_{(б)} \times K_{пер} = 88\,026,16 \times 5,476 = 482\,031,25 \text{ руб.},$$

где $K_{пер}=5,476$ – коэффициент пересчета (инфляционного изменения) базовой стоимости работ градостроительного проектирования, осуществляемых с привлечением средств бюджета города Москвы, в уровень цен II квартала 2024 года (согласно приложению к приказу Москомэкспертизы № МКЭ-ОД/23-142 от 21.12.2023).

1.2. Расчет стоимости работ по созданию динамической модели пешеходных потоков:

№	Наименование работ (операций)	Натуральный показатель «Х»	№ табл. и № пп.	Базовая цена на единицу натурального показателя (руб.)	Объем работ	Базовая стоимость, (руб.)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Подготовка базы для моделирования (подготовка единого графического файла, используемого для последующего моделирования в специализированном программном продукте, а также создание иных объектов, необходимых для визуализации)	площадь рассматриваемой территории, га	Табл.3а, п.1	472,4	25	11810,0

Продолжение расчета стоимости

№	Наименование работ (операций)	Натуральный показатель «Х»	№ табл. и № пп.	Базовая цена на единицу натурального показателя (руб.)	Объем работ	Базовая стоимость, (руб.)
1	2	3	4	5	6	7
2.	Моделирование сети на различных типах пешеходных коммуникаций		Табл.3а, п.2			
2.1.	линейные объекты	протяженность сети, км	Табл.3а, п.2.1	8,3	1030	8549,0
2.2.	площадные объекты	площадь, кв.м	Табл.3а, п.2.2	10,7	11249	120364,30
3.	Моделирование организации пешеходного движения	протяженность сети, км	Табл.3а, п.3	21,1	2389	50407,90
4.	Расчет прогнозной интенсивности пешеходного движения и моделирование распределения пешеходных потоков по сети пешеходных коммуникаций различных типов (включая: тротуары, наземные пешеходные переходы, пешеходные улицы и площади, пешеходные и велопешеходные дорожки, внеуличные пешеходные переходы (надземные, подземные), пешеходные и велопешеходные мосты, отдельностоящие пешеходные галереи и пр.)	количество сечений и периодов, шт.	Табл.3а, п.4	124,1	30	3723,0
5.	Расчет прогнозной интенсивности пешеходного движения и моделирование распределения пешеходных потоков по различным элементам пешеходных коммуникаций внутри зданий и сооружений, в том числе транспортно-пересадочных узлов, станций метрополитена, железной дороги, МЦК, торговых центров и пр. (включая: участки	количество сечений и периодов, шт.	Табл.3а, п.5	103,4	48	4963,20

Продолжение расчета стоимости

№	Наименование работ (операций)	Натуральный показатель «Х»	№ табл. и № пп.	Базовая цена на единицу натурального показателя (руб.)	Объем работ	Базовая стоимость, (руб.)
1	2	3	4	5	6	7
	горизонтального пути одностороннего и двустороннего движения, зоны смешанного движения, конкорсы, встроенные пешеходные галереи, лестничные сходы, эскалаторы, траволаторы, лифты, турникеты, дверные проемы и пр.)					
6.	Подготовка картограмм (цифрограмм) пешеходных потоков	% от стоимости работ по пунктам 4, 5	Табл.3а, п.6	10% от 3723,0+ +4963,20= =8686,20	-	868,62
7.	Многовариантное моделирование пешеходных потоков	количество вариантов	Табл.3а, п.7	10 % от стоимости работ по п.3 50407,90	-	5040,79
8.	Анализ условий пешеходного движения по проектному предложению (выявление критических участков, зон, наличие резерва или дефицита пропускных способностей элементов пешеходных коммуникаций)	% от стоимости работ по пунктам 3, 4, 5	Табл.3а, п.8	3% от 50407,90+ 3723,0+ +4963,20= =59094,10	-	1772,82
9.	Составление отчета по работе (описание модели и результатов моделирования), включая текстовой, табличный и графический материалы	отчет	Табл.3а, п.9	4653,0	1	4653,0
	Итого					212152,63

Стоимость работ по созданию динамической модели пешеходных потоков в текущем уровне цен по состоянию на II квартал 2024 года определяется по формуле (4.1) «Общих указаний по применению Московских региональных рекомендаций. МРР-1.1.03-22» и составляет:

$$C_{(т)} = C_{(б)} \times K_{пер} = 212\,152,63 \times 5,476 = 1\,161\,747,80 \text{ руб.},$$

где $K_{\text{пер}}=5,476$ – коэффициент пересчета (инфляционного изменения) базовой стоимости работ градостроительного проектирования, осуществляемых с привлечением средств бюджета города Москвы, в уровень цен II квартала 2024 года (согласно приложению к приказу Москомэкспертизы № МКЭ-ОД/23-142 от 21.12.2023).».